esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Breast Cancer

Imagerie Multimodale et Diagnostic

Projet académique
Deep Learning et Intelligence Artificielle

ESPRIT
Année universitaire 2026 – 2027

Encadré par
Mme Oumayma Guasmi

Notre équipe

Ikbel Hamdi

Malek Hammemi

Ahmed fekih

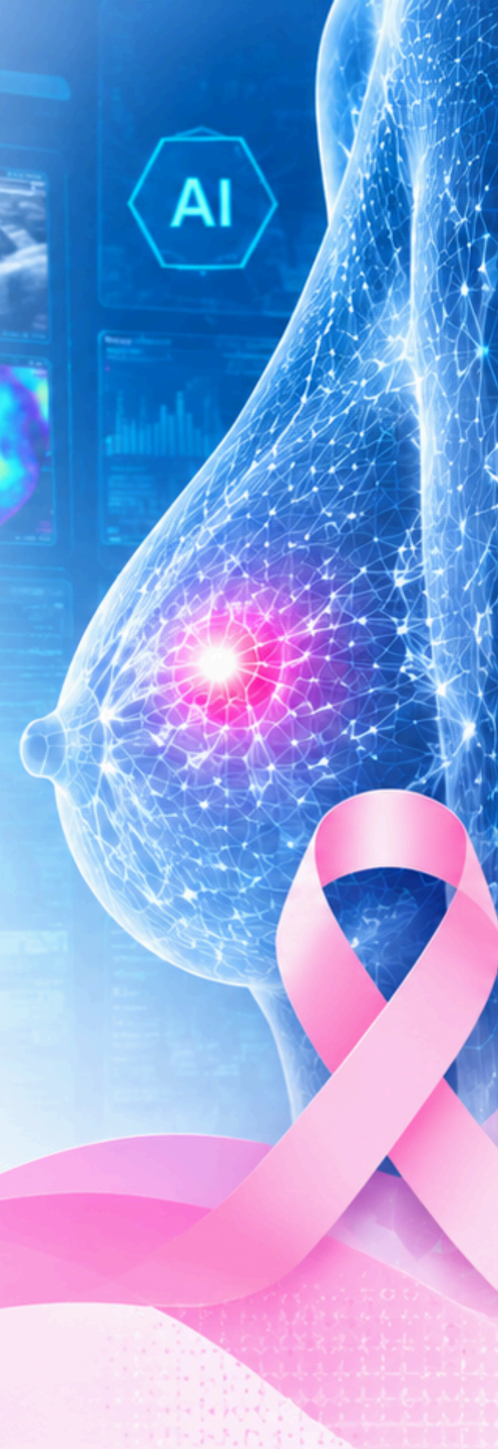
Samar Omrani

Encadré par : Mme Oumayma Guasmi

ESPRIT
SCHOOL OF ENGINEERING

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis

Plan de présentation



01 Contexte du projet

02 Méthodologie et architecture

03 Données et prétraitement

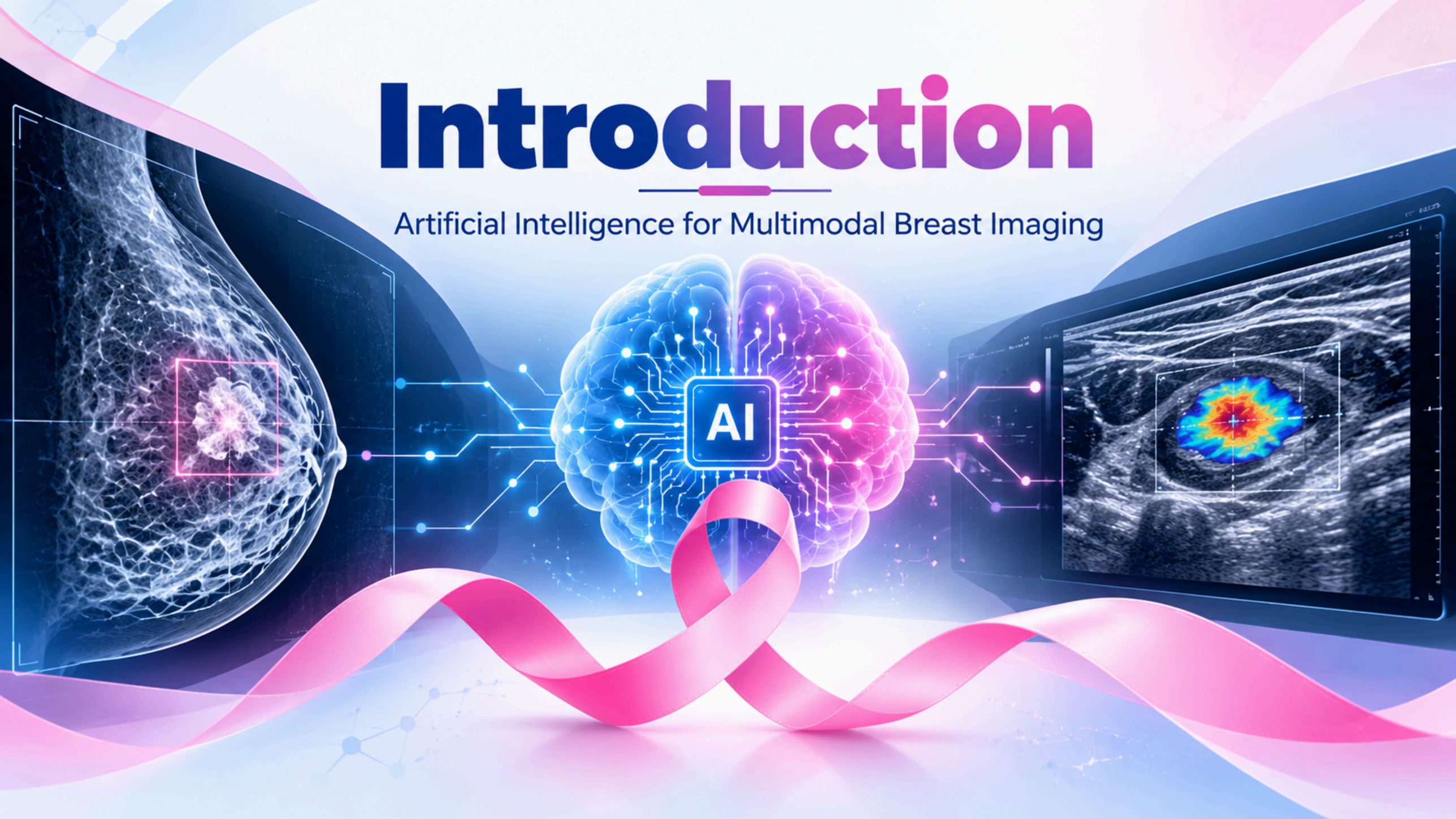
04 Modélisation et explicabilité

05 Déploiement et démonstration

06 Conclusion et perspectives

Introduction

Artificial Intelligence for Multimodal Breast Imaging

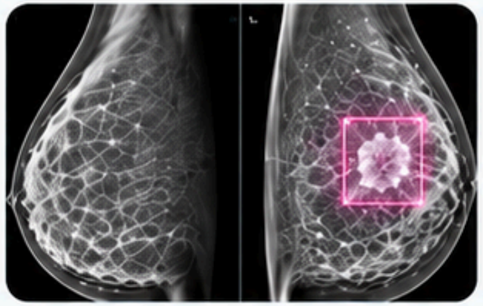


Contexte général du projet

L'analyse des examens mammaires : un processus multimodal.

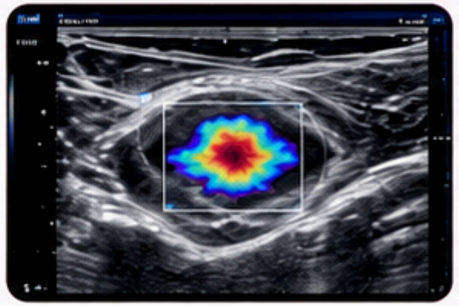
01 Mammographie

Analyse radiologique des structures mammaires et identification d'anomalies visuelles.



02 Échographie

Examen complémentaire permettant de caractériser certaines structures et anomalies.



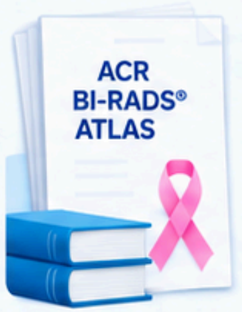
03 Informations cliniques

Données descriptives, antécédents et informations associées au dossier.

- Âge
- Antécédents
- Historique médical
- Informations du dossier

04 Connaissances médicales

Références documentaires utilisées pour contextualiser les résultats.



- Guidelines ACR
- Articles scientifiques
- Cas cliniques similaires
- Références médicales

BCMID AI

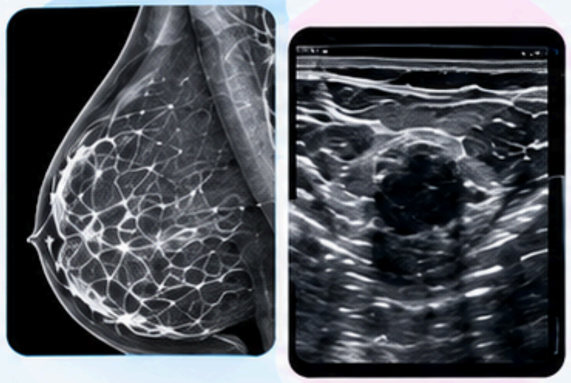
Breast Cancer Multimodal Intelligent Diagnosis

→ **Aide à l'interprétation médicale**

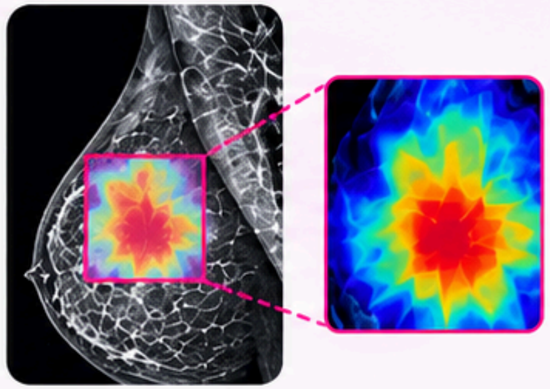
Problématique du projet

Comment concevoir un système intelligent capable d'analyser plusieurs modalités médicales, d'expliquer ses prédictions et de générer des rapports documentés et contrôlés sous supervision humaine ?

01 Multimodalité



02 Explicabilité



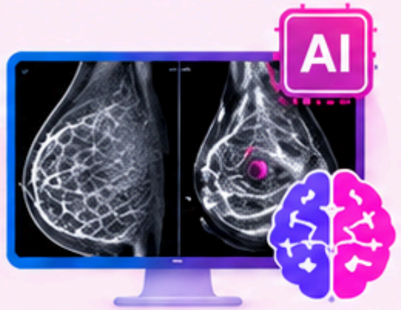
03 Fiabilité documentaire

04 Sécurité

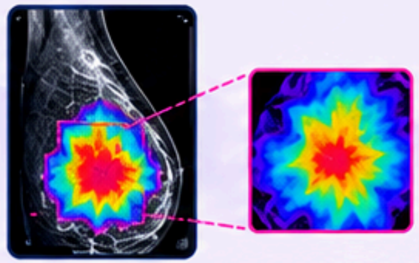
Objectifs métier et techniques

01 Centraliser les données médicales

02 Automatiser l'analyse visuelle



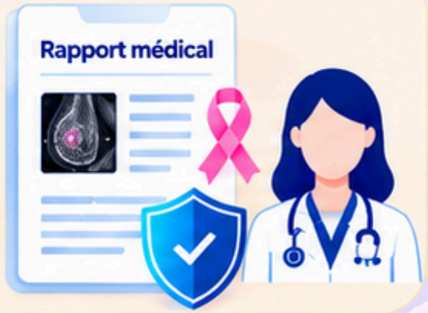
03 Améliorer l'explicabilité



BCMID
Intelligent Medical Decision Support

04 Produire des interprétations documentées

05 Assurer la traçabilité et la supervision

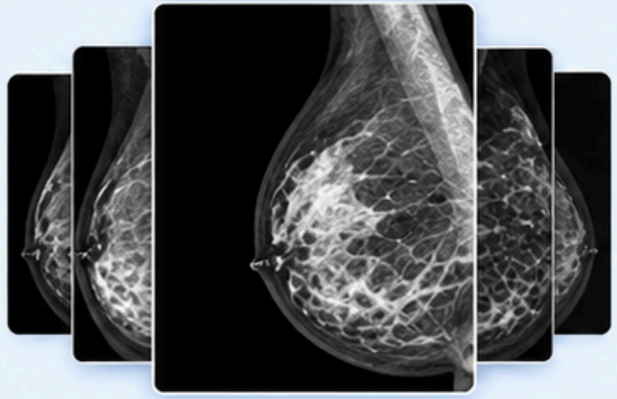


Présentation du jeu de données BCMID

Inventaire des données médicales brutes

Dataset de mammographie

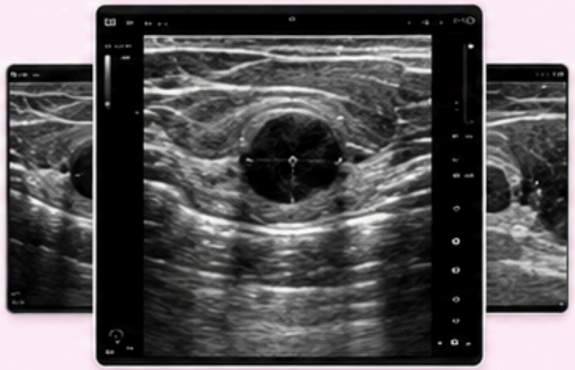
Images radiologiques mammaires



Images de mammographie

Dataset d'échographie

Images échographiques mammaires



Images d'échographie

Rapports médicaux

Rapports médicaux au format PDF

Rapports médicaux (PDF)

Statistiques globales

Patientes enregistrées	332
Images médicales brutes	2 001
Rapports médicaux PDF	321
Table d'annotations	1
Volume total	12,11 Go

Sources des données

Mammographie
Images radiologiques des structures mammaires.

Échographie
Images ultrasonores mammaires.

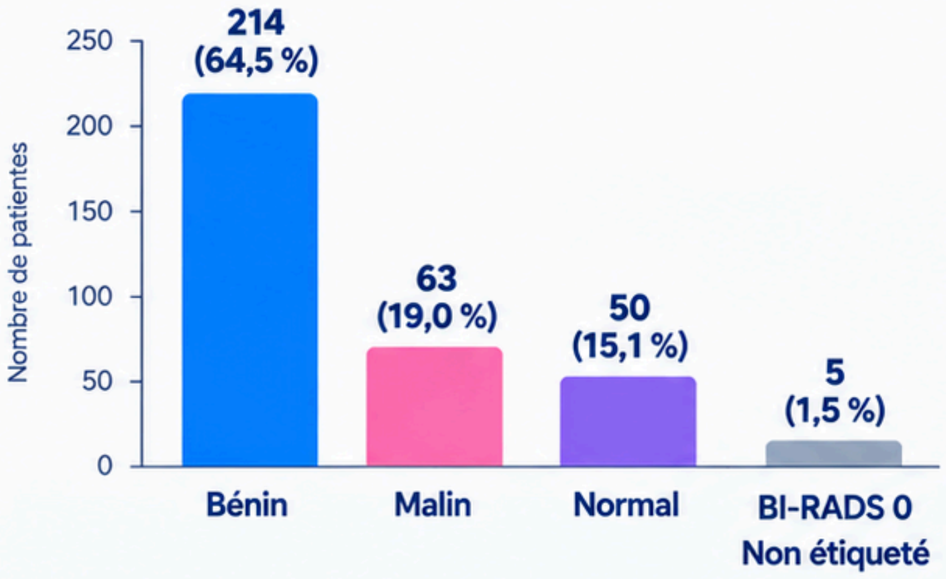
Rapports médicaux
Documents textuels au format PDF.

Annotations
Catégories BI-RADS et labels associés.

Compréhension et distribution des données

Analyse descriptive des catégoriess présentes dans le dataset.

Distribution des patientes par catégorie



Répartition détaillée des patientes

Catégorie	Nombre	Proportion
Bénin	214	64,5 %
Malin	63	19,0 %
Normal	50	15,1 %
BI-RADS 0 Non étiqueté	5	1,5 %
Total	**332**	**100 %**

332
Patientes enregistrées

327
Patientes étiquetées

5
Patientes sans label supervisé

3
Classes principales utilisées (Normal, Benign, Malignant)

À retenir

- Les labels du projet sont dérivés des annotations BI-RADS et ne constituent pas une validation histologique indépendante.
- Le dataset présente un déséquilibre de classes avec une majorité de cas bénins.

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis

Préparation et contrôle qualité des données

Transformation des examens bruts en données exploitables

01 — Data Profiling
Inventaire des fichiers, formats et annotations

→

02 — Integrity Validation
Intégrité, doublons et fichiers invalides

→

03 — Image Preprocessing
Polarité, artéfacts, taille et normalisation

→

04 — Anonymization
Pseudonymisation et masquage des données

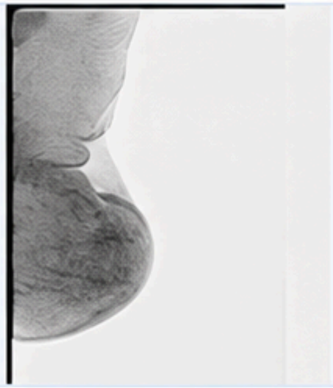
→

05 — Final Validation
Exports préparés et rapport qualité

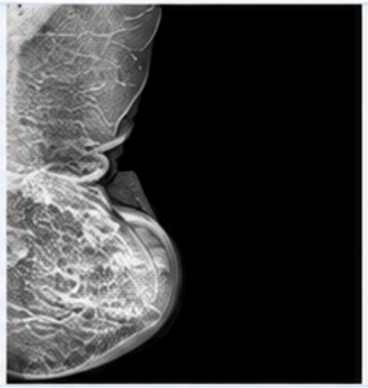
Avant / après : sorties authentiques du notebook

Exemples issus des étapes de prétraitement et d'anonymisation

Mammographie - Avant

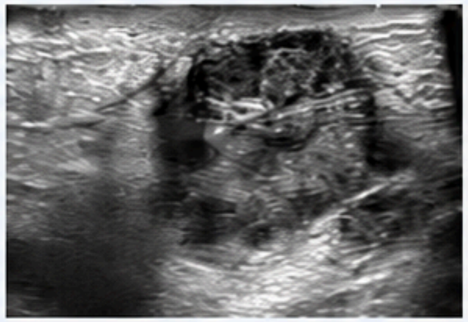


Mammographie - Après



Correction de polarité / cadrage

Échographie - Anonymisée



Contrôle visuel de la sortie

Données préparées

951
Mammographies

1 023
Échographies

1 974
Images finales

321
Rapports disponibles

Dataset préparé pour la modélisation

Data Validation & Leakage Prevention

Garantir une évaluation cohérente et limiter les risques de fuite d'information.

01 Patient-Level Splitting

Utilisation de GroupKFold avec cinq plis pour éviter qu'un même groupe de patientes soit présent dans plusieurs plis.

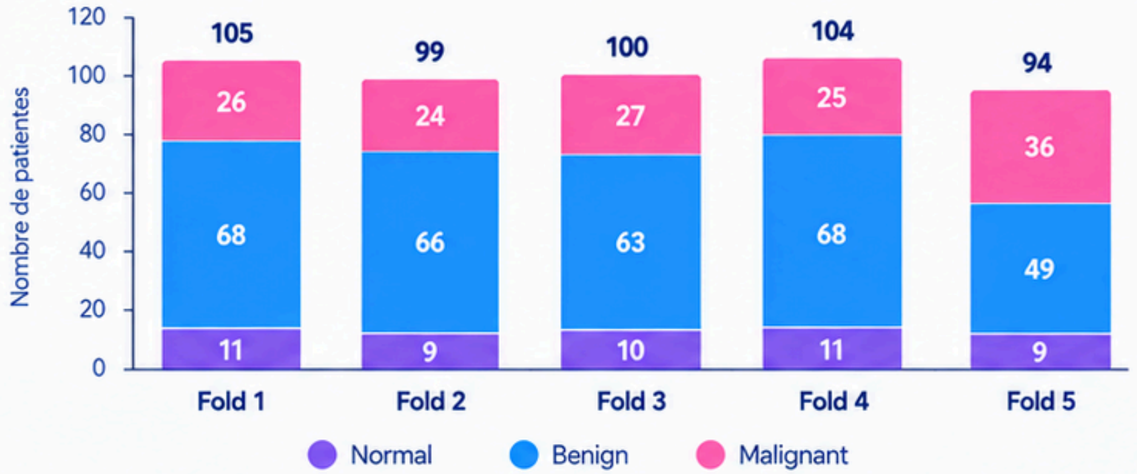
02 Shortcut Learning Prevention

Étude des risques liés aux appareils d'acquisition, aux formats et aux caractéristiques non médicales.

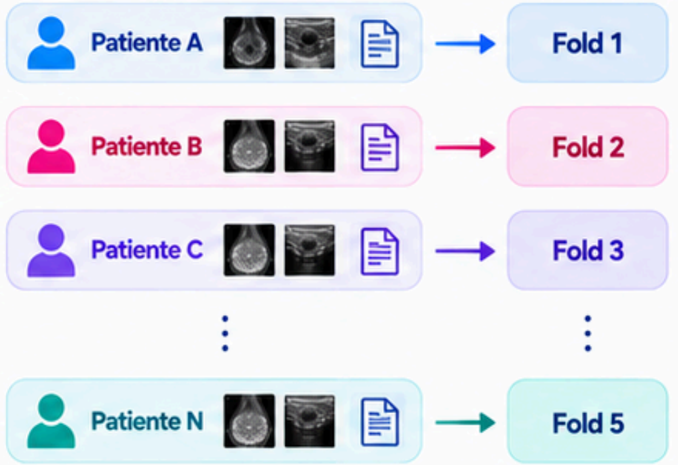
03 Label Leakage Prevention

Suppression des informations diagnostiques explicites des textes utilisés pour certaines évaluations RAG.

Distribution des classes par pli



Principe du Patient-Level Splitting



Aucun groupe de patientes commun entre les plis

- Séparation au niveau patient
- Prévention de la fuite de données
- Évaluation plus réaliste

Indicateurs clés

5 folds
Évaluation par groupes

0
Groupe commun entre plis

154
Patientes du sous-ensemble d'évaluation principal

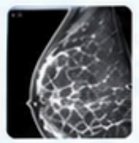
Objectif

Réduire les risques de fuite de données et de raccourcis d'apprentissage avant l'entraînement des modèles.

Architecture globale du système BCMID

Multimodal Deep Learning + XAI + Clinical RAG + LLM + Agent Orchestration

01 Input Layer
Réception des examens médicaux


Mammographie

Échographie

Rapports médicaux
Informations cliniques

02 Data Quality
Validation et préparation des données

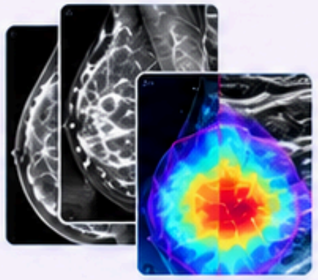
Contrôle qualité

Prétraitement (anonymisation, normalisation, etc.)

Validation et données prêtes

Python (OpenCV, Pandas)

03 Multimodal Vision
Analyse des images et Grad-CAM



Deep Learning (CNN / ViT)

Grad-CAM (XAI)

PyTorch MONAI

04 Clinical RAG
Recherche de connaissances médicales

Base de connaissances médicales

Vector Database (FAISS)

LangChain

05 Reasoning Agent
Synthèse structurée

Analyse multimodale

Intégration des connaissances

Génération structurée

Qwen

06 Quality & Safety
Vérification des résultats

Contrôle de cohérence

Détection des anomalies

Règles de sécurité et de fiabilité

Validation humaine

07 Reporting
Génération du rapport médical

PDF JSON Interface Web

Orchestration n8n

Orchestration des agents → Automatisation du workflow → Gestion des tâches et des données → Suivi et traçabilité

Infrastructure

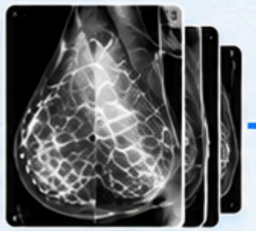
FastAPI + n8n | Hébergement local / serveur

Architecture du modèle de vision multimodal

Dual ResNet-18 for Mammography and Ultrasound Analysis

Mammographie

Image radiologique
(1 canal, 224 × 224)



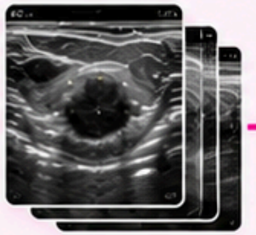
ResNet-18

Features
(512)

Prédiction
- Normal
- Benign
- Malignant

Échographie

Image ultrasonore
(1 canal, 224 × 224)



ResNet-18

Features
(512)

Prédiction
- Normal
- Benign
- Malignant

Fusion multimodale

Combinaison des logits

Prédiction finale
- Normal
- Benign
- Malignant

Score de confiance

Stratégies de fusion étudiées

Late Fusion
Moyenne des scores des deux modalités.

Weighted Logit Fusion
Combinaison pondérée des logits des modèles.

Uncertainty-Based Fusion
Combinaison pondérée selon les mesures d'incertitude.

Ensemble Fusion
Association des stratégies précédentes.

Entraînement et évaluation

5-Fold Evaluation
Évaluation par groupes de patientes.

PyTorch / torchvision
Entraînement des modèles ResNet-18.

Test-Time Augmentation
Amélioration de la robustesse des prédictions.

ROC-AUC
Évaluation des performances de classification.

Explainable AI — Grad-CAM

BCMID

Visual Interpretation of Deep Learning Predictions

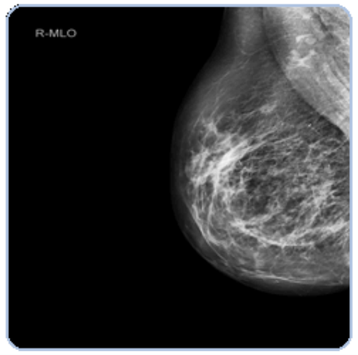
GRAD-CAM Régions de l'image contribuant à une prédiction du modèle

Image → ResNet-18 → Grad-CAM → Heatmap

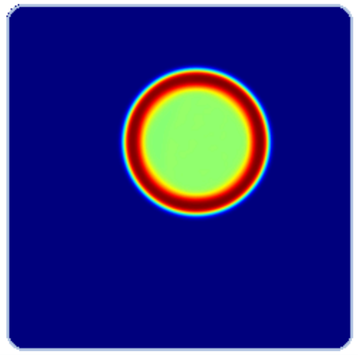
MAMMOGRAPHIE

Activations associées aux prédictions mammographiques.

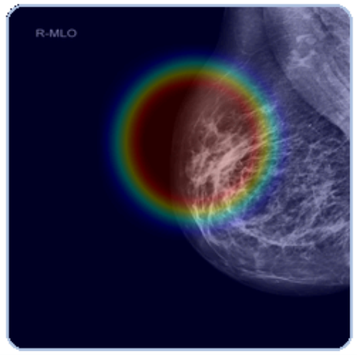
Image originale



Heatmap isolée



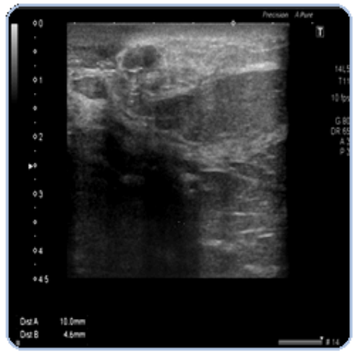
Superposition Grad-CAM



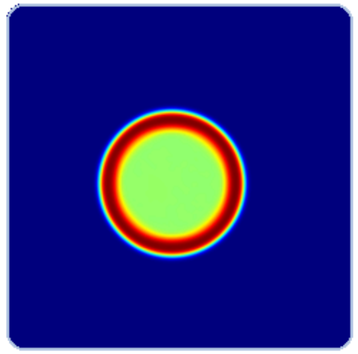
ÉCHOGRAPHIE

Activations associées aux prédictions échographiques.

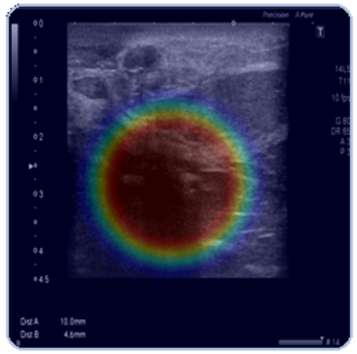
Image originale



Heatmap isolée



Superposition Grad-CAM



Comment interpréter ?

Intensité relative des activations

Faible — Forte

01 Inspection visuelle
Explorer les régions influentes du modèle.

02 Comparaison des modalités
Examiner les activations sur les deux examens.

03 Repérage des artéfacts
Détecter de possibles zones parasites.

! Point de vigilance
Zone rouge ≠ lésion confirmée.

Outils et technologies utilisés

01 Data Engineering

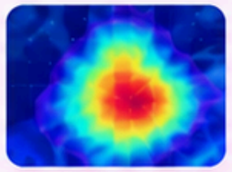
Préparation, traitement et extraction des données médicales.

- Python
- Pandas
- NumPy
- OpenCV
- Pillow
- EasyOCR

02 Deep Learning & XAI

Analyse des images et interprétabilité des prédictions.

- PyTorch
- torchvision
- ResNet-18



Grad-CAM

03 LLM & Clinical RAG

Recherche de connaissances médicales et génération d'interprétations.

- Qwen2.5-3B-Instruct
- Transformers
- BGE-small-en-v1.5
- FAISS

04 Backend & Orchestration

Déploiement, orchestration des traitements et génération de rapports.

- FastAPI
- Pydantic
- n8n
- ReportLab

Outils complémentaires

Scikit-learn
Évaluation des modèles et préparation des données.

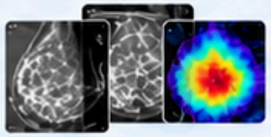
Kaggle
Environnement d'expérimentation et d'entraînement.

pytest
Tests logiciels (modules correspondants).

LLM Selection & Medical Reasoning

Qwen2.5-3B-Instruct

Entrées pour le LLM



Résultats Vision
Prédictions des modèles
Images et Grad-CAM

Contexte clinique
Rapports médicaux
Informations patientes
(anonymisées)

Passages RAG
Guidelines, articles scientifiques
(PubMed, BI-RADS, ...)

Modèle sélectionné

Qwen2.5-3B-Instruct

LLM instruction-tuned

Sorties générées par le LLM

Synthèse médicale
Interprétation globale et conclusion assistée

Explications
Justifications basées sur les résultats vision
et les connaissances récupérées

Références
Articles et guidelines utilisés (avec citations)

Limites et revue humaine
Incertitudes, recommandations et nécessité
d'une validation par un professionnel de santé

Pourquoi ce modèle ?

Instruction Following
Adapté aux tâches guidées par des consignes structurées.

Structured Generation
Capacité à produire des sorties JSON.

Local Inference
Exécution possible dans un environnement GPU adapté.

Résultats observés dans le Lab

GPU	Tesla T4
Mémoire lors du chargement	3,1 Go
Mode LLM	Actif dans le notebook RAG

Stratégie d'adaptation

Vision Models
Entraînement supervisé et adaptation
des modèles ResNet-18.

LLM (Qwen2.5-3B-Instruct)
Utilisation du modèle instruction-tuned
avec Prompt Engineering et RAG,
sans fine-tuning du LLM documenté dans ce notebook.

Architecture du pipeline RAG clinique

Retrieval-Augmented Generation for Medical Contextualization

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis

01 Documents médicaux

Rapports anonymisés et références documentaires

02 Traitement du texte

Extraction, nettoyage et découpage en passages

03 Embeddings

BAAI/bge-small-en-v1.5 Vecteurs de 384 dimensions

04 Index FAISS

Stockage des représentations vectorielles

05 Recherche sémantique

Recherche de passages pertinents et exclusion des dossiers interdits

06 Agent de raisonnement

Transmission du contexte au modèle Qwen **(Qwen2.5-3B-Instruct)**

Flux 1 — Indexation des documents (Base de connaissances)

PDF

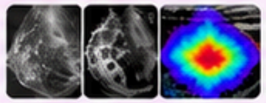
Rapports médicaux (anonymisés + références)

Extraction et découpage en passages (chunks)

Embeddings BAAI/bge-small-en-v1.5 (384 dimensions)

Index FAISS Stockage des vecteurs

Flux 2 — Recherche et géneration de réponse



Question utilisateur + Résultats vision (Classe, confiance, Grad-CAM)

Recherche sémantique sur l'index FAISS

Exclusion des dossiers interdits

Passages pertinents (contexte clinique)

Raisonnement médical et génération structurée

Qwen2.5-3B-Instruct

Indicateurs du notebook final

320
Rapports conservés après filtrage

995
Passages documentaires indexés

384
Dimensions des embeddings

9
Règles ACR de prototype présentes dans le code

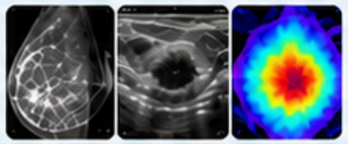
Prompt Engineering for Medical Reasoning

Structuring Multimodal Information for Qwen

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis

Entrées du prompt

01 — Résultats de vision



Scores des modèles et informations XAI (ex. Grad-CAM)

02 — Contexte clinique

Informations textuelles disponibles dans le dossier

03 — Éléments RAG

Passages récupérés dans les index RAG (guidelines, articles, ...)

04 — Instructions système

Contraintes de génération (format, ton, limites)

Structure du prompt pour Qwen

SYSTEM
Rôle du modèle et format de sortie

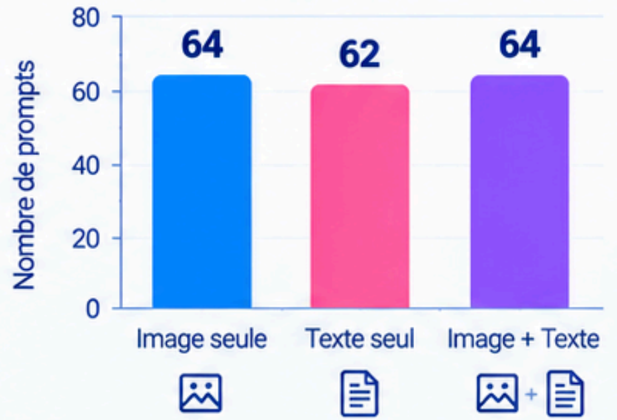
→ **CONTEXT**
Résultats de vision et contexte clinique

→ **TASK**
Analyse et raisonnement médical demandé

→ **OUTPUT**
Objet JSON structuré avec conclusion, justifications et limites

→ **Qwen2.5-3B Instruct**
Medical Reasoning

Résultats expérimentaux — Nombre de prompts



Total 190 prompts générés

Condition	Nombre de prompts
Image seule	64
Texte seul	62
Image + Texte	64
Total	**190**

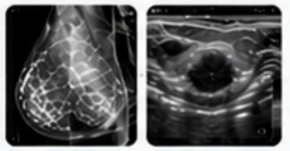
Architecture des agents intelligents

Specialized Components for Multimodal Medical Analysis

01 Ingestion

Réception et identification des examens

Entrées



- Images médicales (mammographie, échographie)
- Informations associées

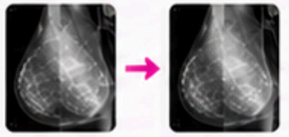
Sortie

Examens identifiés et organisés

02 Data Quality

Vérification, nettoyage et anonymisation des données

Traitements



- Contrôle qualité
- Prétraitement des images
- Anonymisation
- Suppression des artéfacts

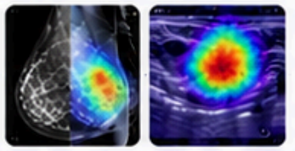
Sortie

Données préparées et anonymisées

03 Vision Agent

Analyse des images et Grad-CAM

Modèles



- ResNet-18 (mammographie)
- ResNet-18 (échographie)
- Prédictions et Grad-CAM

Sortie

Scores de prédiction et cartes Grad-CAM

04 Clinical RAG Agent

Recherche documentaire

Sources

- Rapports anonymisés
- Articles et guidelines (PubMed, BI-RADS, ...)
- Index FAISS (bge-small-en-v1.5)

Sortie

Passages pertinents et contexte clinique

05 Reasoning Agent

Synthèse des résultats avec le LLM **(Qwen2.5-3B-Instruct)**

Entrées

- Résultats Vision
- Contexte clinique
- Passages RAG

Sortie

Analyse et conclusion médicale structurée

06 Quality & Safety Agent

Contrôle des incohérences

Vérifications

- Cohérence des résultats
- Détection d'anomalies
- Respect des contraintes de sécurité
- Vérification des limites

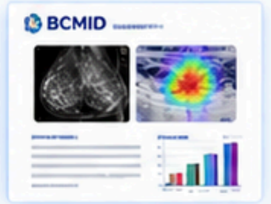
Sortie

Résultats validés et avertissements si nécessaire

07 Reporting

Production du rapport structuré

Rapport final



- Synthèse des résultats
- Images avec Grad-CAM
- Références documentaires
- Recommandations et limites

Sortie

Rapport médical (structuré, JSON/PDF)

Orchestration avec n8n

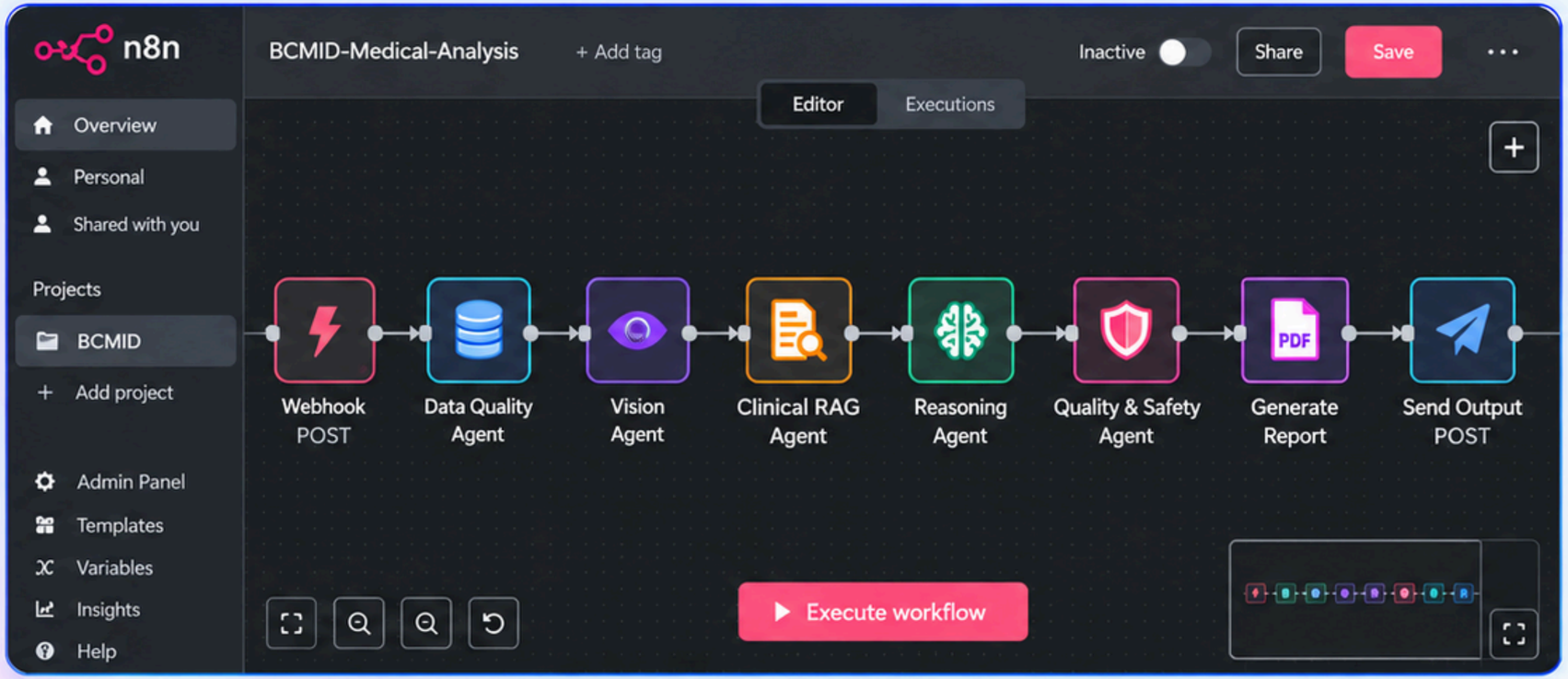
Enchaînement des agents, gestion des flux de données et suivi du processus.

01 Ingestion → 02 Data Quality → 03 Vision Agent → 04 RAG Agent → 05 Reasoning Agent → 06 Safety Agent → 07 Reporting

Workflow Automation with n8n

End-to-End Orchestration of BCMID Components

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis



Indicateurs d'exécution (n8n)

- **23** Exécutions de production
- **5** Exécutions échouées
- **21,7 %** Taux d'échec
- **5,54 s** Durée moyenne affichée
- **12,984 s** Exemple d'exécution réussie

Enchaînement des composants (workflow n8n)

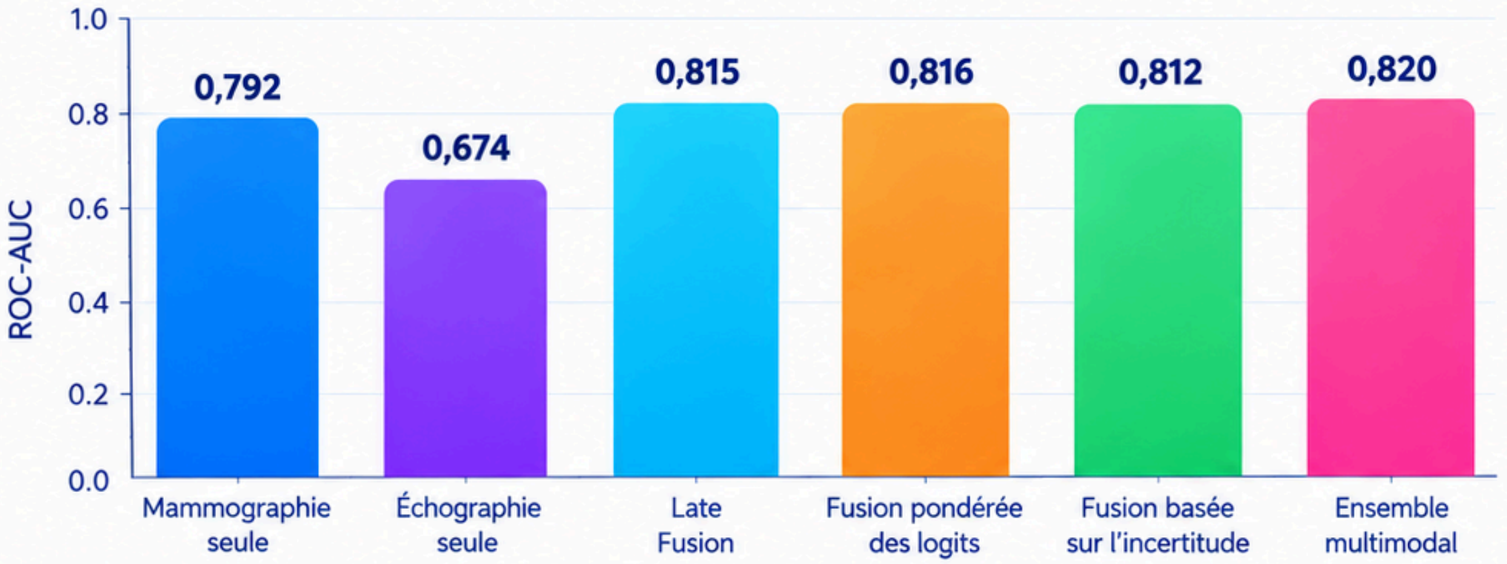
Webhook (Manual Trigger) → Data Quality Agent → Multimodal Vision Agent → Clinical RAG Agent → Reasoning Agent → Quality & Safety Agent → Generate Report → Send Output

Comparaison des performances des modèles

Malignant vs Other Classes — Multimodal Model Evaluation

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis

ROC-AUC par configuration du modèle



Résultats détaillés

Configuration du modèle	ROC-AUC
Mammographie seule	0,792
Échographie seule	0,674
Late Fusion	0,815
Fusion pondérée des logits	0,816
Fusion basée sur l'incertitude	0,812
Ensemble multimodal	0,820

Meilleur résultat

Ensemble multimodal

ROC-AUC = 0,820

Population évaluée

323

patientes disposant des deux modalités dans le tableau de comparaison.

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis

Évaluation du RAG et des contrôles de sécurité

Testing Structured Reasoning and Output Validation

190
Prompts construits
selon trois conditions expérimentales

10/10
Tests adversariaux
réussis

20
Rapports structurés
générés

17/20
Rapports conformes
aux contrôles automatiques

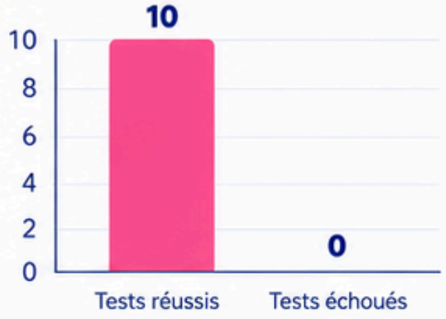
Trois catégories de vérification

01 **Information Isolation**
Vérification de la séparation des informations entre image et texte.

02 **Consistency & Citations**
Détection des incohérences numériques et des références inexistantes.

03 **Output Validation**
Vérification des champs et de la structure des sorties.

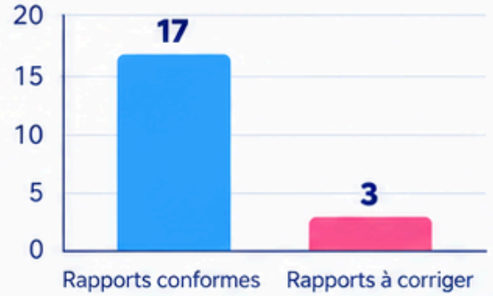
Résultats des tests adversariaux



10/10
Tests adversariaux réussis

Aucune vulnérabilité critique détectée.

Résultats des contrôles automatiques



17/20
Rapports conformes aux contrôles automatiques

3/20
Rapports nécessitant une revue.

Exemple de rapport structuré

```
{
    "patient_id": "BCMID_001",
    "modality": ["mammography", "ultrasound"],
    "predictions": {
       "mammography": {"malignant_prob": 0.72}},
       "ultrasound": {"malignant_prob": 0.61}
    },
    "key_findings": [...],
    "references": [...],
    "consistency_check": "valid",
    "status": "checks_passed"
}
```

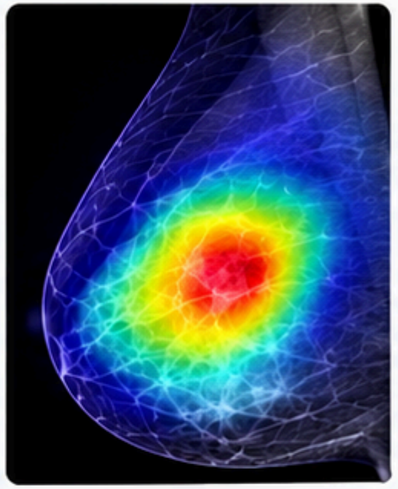
BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis

Résultats de l'explicabilité Grad-CAM

Visual Evidence from Mammography and Ultrasound

Mammographie

Image originale



Grad-CAM

Échographie

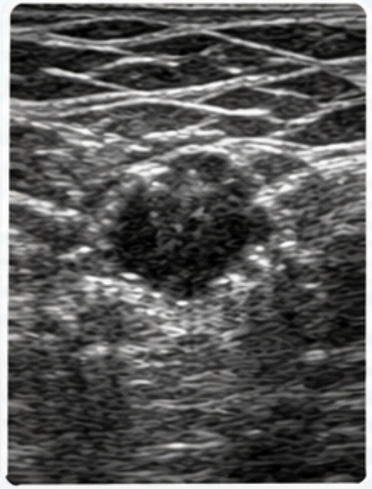
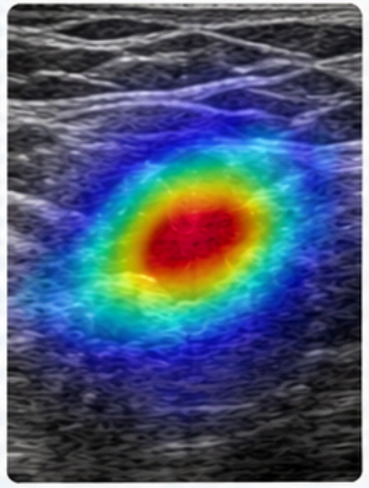


Image originale



Grad-CAM

Indicateurs clés

387
Images Grad-CAM générées

64
Dossiers avec explications XAI

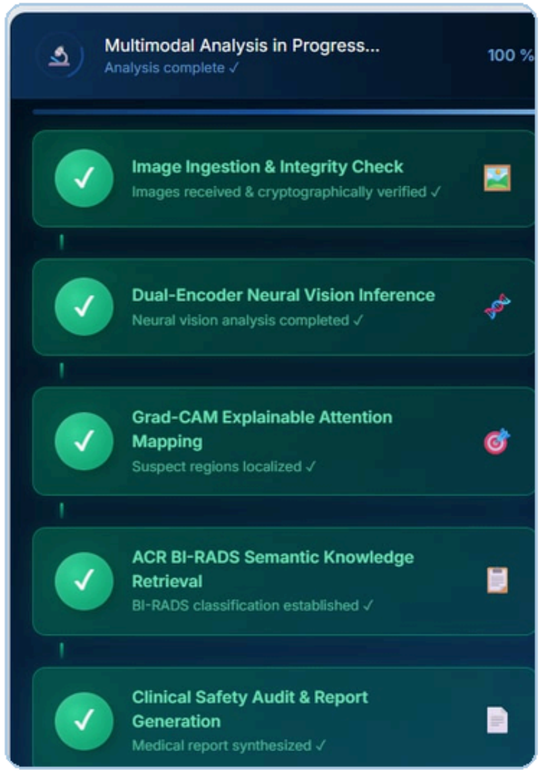
87,4 %
Énergie d'activation dans la région mammaire

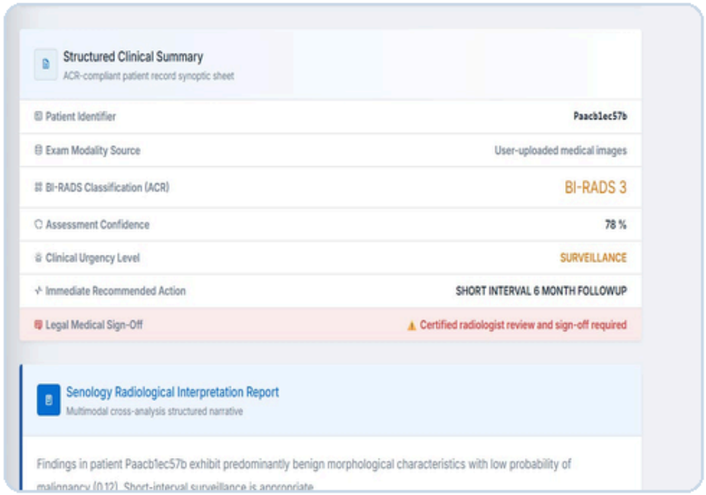
Démonstration du système BCMID

End-to-End Analysis • From Medical Images to Structured AI-Assisted Reporting

CAPTURES RÉELLES

01 APPLICATION BCMID · Analyse multimodale

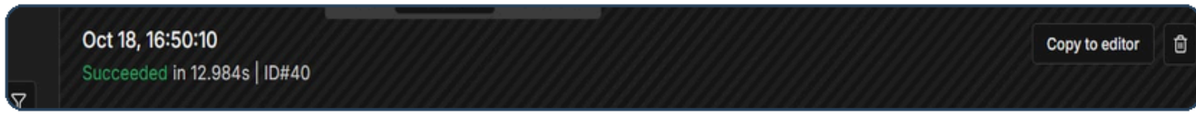


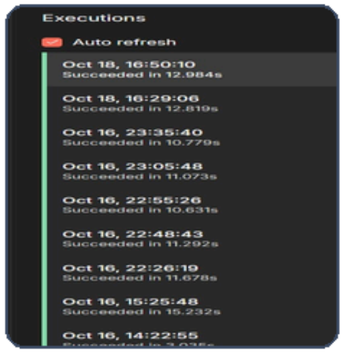


Interface de restitution
Synthèse et validation humaine requise

Étapes affichées : 100 %
Contrôles et rapports du prototype

02 EXÉCUTION n8n · Workflow réussi





EXÉCUTION RÉUSSIE
18 oct. 2026 • 12,984 s • ID #40

Chaîne séquentielle FastAPI
7 étapes après déclenchement • nœuds verts

SCÉNARIO DE DÉMONSTRATION

01 Medical Inputs → 02 Data Validation → 03 Vision Analysis → 04 Explainable AI → 05 RAG & Reasoning → 06 Safety & Reporting

Génération du rapport médical assisté par IA

Structured Reporting with Multimodal XAI

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis

Rapport structuré du prototype

SHORT-INTERVAL SURVEILLANCE – 6 MONTH FOLLOW-UP

Patient Pseudo-ID	**Paacb1ec57b**	Patient Age	**51 years**
Exam Date	**October 20, 2026**	Diagnostic System	**BCMID Multimodal AI v2.0**

BI-RADS 3

Confidence: 78% | Priority: Surveillance Recommended
Action: Short Interval 6 Month Follow-Up

CLINICAL INTERPRETATION (REASONING AGENT)

Findings in patient Paacb1ec57b exhibit predominantly benign morphological characteristics with low probability of malignancy (0.12). Short-interval surveillance is appropriate.

Extrait authentique du PDF médical généré

BI-RADS 3
Catégorie affichée

78 %
Confiance affichée

6 mois
Surveillance indiquée

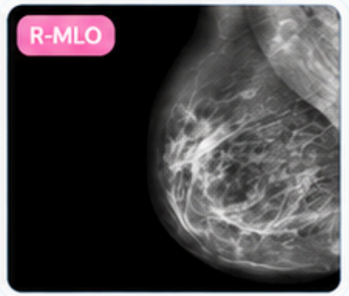
À vérifier dans le pipeline
Risque indiqué : 0,12 • Cohérence des scores non établie

Validation par un radiologue obligatoire
Exemple de sortie – pas de diagnostic médical validé.

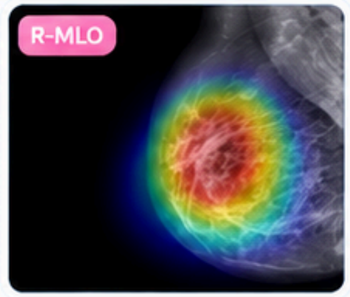
Imagerie multimodale & cartes Grad-CAM

MAMMOGRAPHIE

Image originale



Grad-CAM (superposition)



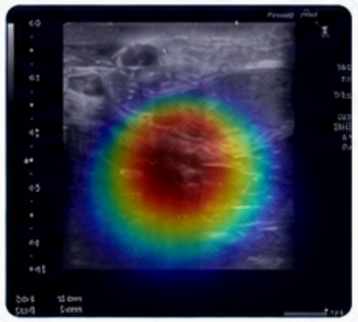
Original + XAI

Activation
Faible Forte

ÉCHOGRAPHIE

Image originale

Grad-CAM (superposition)



Original + XAI

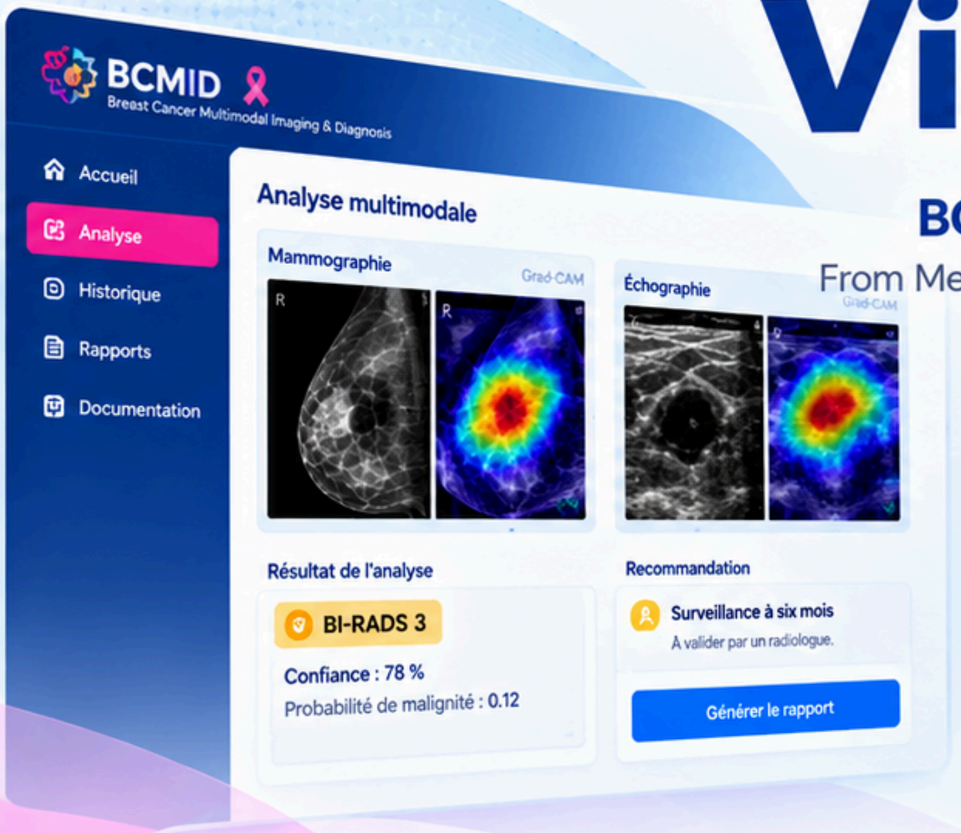
Activation
Faible Forte

DÉMONSTRATION

Video Demo

BCMID — End-to-End Analysis

From Medical Images to Structured AI-Assisted Reporting



Medical Inputs
Mammographie et échographie

Data Validation
Contrôle et préparation

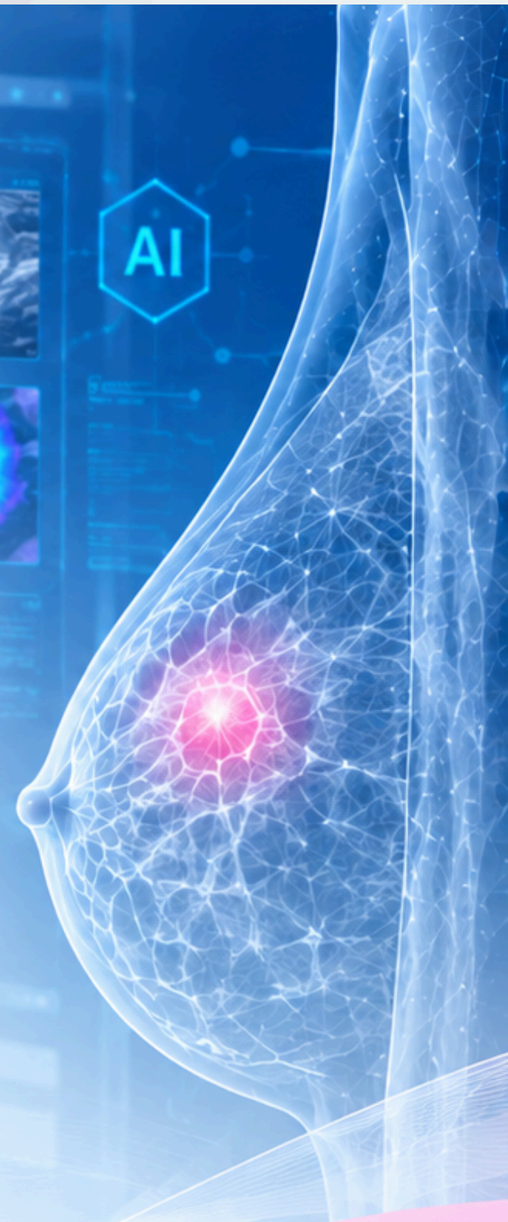
Vision Analysis
Analyse des images

Explainable AI
Cartes Grad-CAM

RAG & Reasoning
Recherche et synthèse

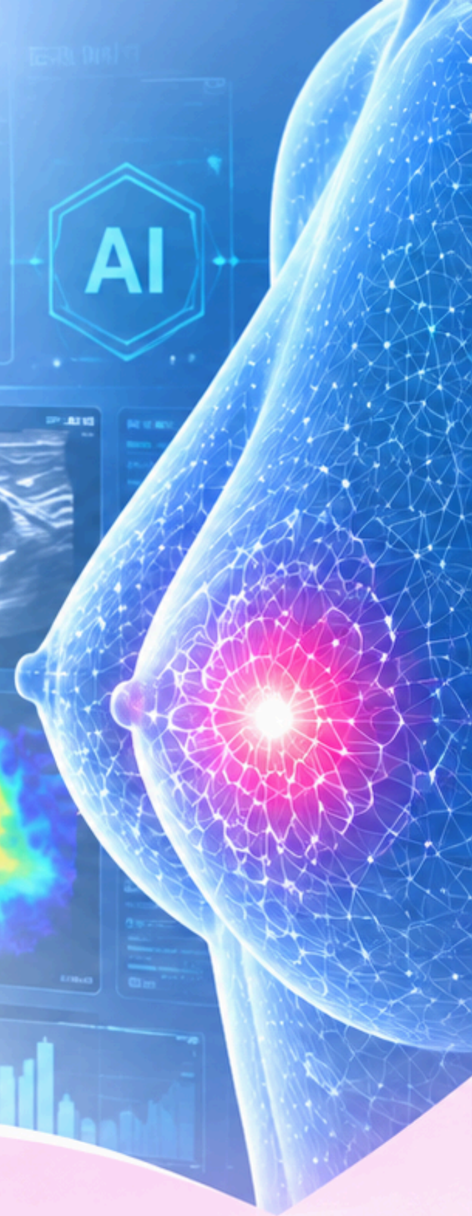
Report Generation
Contrôle et rapport médical

Conclusion



ESPRIT
SCHOOL OF ENGINEERING

BCMID
Breast Cancer
Multimodal Imaging & Diagnosis



Merci

pour votre attention